

Karta procesu: obsługa wniosku kredytowego

Pole	Wartość
Identyfikator	KRD-001
Nazwa	Obsługa wniosku o kredyt gotówkowy dla klienta indywidualnego
Właściciel procesu	Dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego
Właściciel systemu	Zespół platformy workflow (BPM)
Wyzwalacz	Klient składa wniosek kredytowy (oddział - AS-IS, kanał online - TO-BE)
Wynik pozytywny	Umowa podpisana, kredyt uruchomiony w systemie centralnym
Wynik negatywny	Wniosek odrzucony z uzasadnieniem albo wygasł po 14 dniach
Klienci procesu	Klient indywidualny, Departament Ryzyka, Sprzedaż, Audyt
Częstotliwość	Ok. 1 200 wniosków miesięcznie (założenie modelowe)
Systemy	Silnik BPM, BIK, KRD, system dokumentowy, core banking, kanał powiadomień
Regulacje	Rekomendacja T i S KNF, RODO, ustawa o kredycie konsumenckim

Zakres

Proces obejmuje drogę od złożenia wniosku do uruchomienia kredytu albo odrzucenia wniosku. **Poza zakresem** są: obsługa posprzedażowa, windykacja, monitoring portfela i zmiany warunków umowy.

Granice procesu

- **Wejście:** komplet danych wniosku (dane osobowe, kwota, okres, cel, dochód)
- **Wyjście pozytywne:** zlecenie uruchomienia w systemie centralnym plus podpisana umowa
- **Wyjście negatywne:** decyzja odmowna z uzasadnieniem przekazana klientowi

Dwa modele w tym katalogu

Model	Plik	Czym jest
AS-IS	diagramy/wniosek-kredytowy-AS-IS.bpmn	Stan obecny: papier, Excel, poczta e-mail, decyzje poza systemem
TO-BE	diagramy/wniosek-kredytowy-TO-BE.bpmn	Stan docelowy: proces prowadzony przez silnik BPM, integracje, decyzja automatyczna dla części wniosków

Oba diagramy powstają z jednej specyfikacji (`narzedzia/build_kredyt.py`), więc zmiana w modelu nie wymaga przesuwania figur na rysunku.

Problemy stanu obecnego (AS-IS)

#	Problem	Skutek	Gdzie widać na diagramie
1	Dane przepisywane ręcznie z papieru do arkusza	Błędy danych, podwójna praca (drugi raz przy umowie)	Przepisz dane do arkusza Excel
2	Wniosek wędruje e-mailem	Brak informacji, na jakim etapie jest sprawa; brak SLA	Wyślij wniosek e-mailem do analityka
3	Raport BIK pobierany ręcznie przez portal	Czas analityka zużyty na czynność mechaniczną	Pobierz raport BIK ręcznie
4	Scoring liczony w lokalnym arkuszu	Brak jednej wersji modelu, wynik nieodtwarzalny przy audycie	Policz scoring w arkuszu
5	Każdy wniosek idzie przez człowieka	Wnioski o niskim ryzyku i małej kwocie zajmują ten sam czas co trudne	cały tor analityka
6	Komitet obraduje raz w tygodniu	Wniosek czeka do posiedzenia niezależnie od gotowości	Rozpatrz wniosek na komitecie
7	Odmowa przekazywana ustnie	Brak śladu uzasadnienia, ryzyko regulacyjne i reklamacyjne	Poinformuj klienta telefonicznie
8	Umowa składana ręcznie w edytorze tekstu	Ryzyko rozbieżności z decyzją, trzecie przepisanie danych	Przygotuj umowę w edytorze tekstu

Odpowiedzi w stanie docelowym (TO-BE)

Problem	Rozwiązanie w TO-BE
1, 8	Dane wpisywane raz, w formularzu wniosku; umowa generowana z danych sprawy
2	Sprawa prowadzona przez silnik procesowy: status, historia i SLA w jednym miejscu
3	Zadanie usługowe Pobierz raporty BIK i KRD (SOAP/REST)
4	Zadanie reguł biznesowych Wylicz scoring i klasę ryzyka - jeden model, wersjonowany
5	Bramka Klasa ryzyka i kwota wniosku? kieruje część spraw na decyzję automatyczną
6	Wniosek trafia na listę komitetu od razu po analizie
7	Zadanie usługowe wysyła decyzję z uzasadnieniem zbudowanym z reguł scoringowych

Świadomie **nie usunięto** analizy ręcznej: wnioski klasy C-D nadal ocenia analityk. Automatyzacja obejmuje wyłącznie skrajne klasy ryzyka, gdzie reguła jest jednoznaczna.

Autor: Mateusz Biernat

Role i macierz odpowiedzialności (RACI)

R - wykonuje, A - odpowiada za wynik, C - konsultowany, I - informowany.

Role w procesie

Rola	Opis	Uprawnienia w systemie
Klient	Składa wnioski, uzupełnia dane, podpisuje umowę	dostęp wyłącznie do własnej sprawy przez kanał online
Doradca kredytowy	Kontakt z klientem, uzupełnianie danych, odbiór podpisu	podgląd sprawy, edycja danych wniosku do momentu scoringu
Analitik ryzyka kredytowego	Analiza wniosków klasy C-D, decyzja do limitu	decyzja do 100 000 zł, podgląd raportów BIK/KRD
Komitet kredytowy	Decyzja powyżej limitu analityka	decyzja bez limitu kwotowego
Silnik procesowy (BPM)	Walidacja, integracje, scoring, decyzje automatyczne, generowanie umowy	konto techniczne, brak dostępu interaktywnego
Administrator procesu	Wersje modelu, reguły, SLA, uprawnienia	wdrożenie nowej wersji procesu
Audyt / Compliance	Kontrola śladu decyzji	odczyt historii spraw, bez prawa edycji

Macierz RACI (TO-BE)

Zadanie	Klient	Doradca	Analitik	Komitet	Silnik BPM	Audyt
Złożenie wniosku	R	I	-	-	A	-
Walidacja danych wniosku	I	I	-	-	R/A	-
Uzupełnienie brakujących danych	C	R/A	-	-	I	-
Pobranie raportów BIK i KRD	I	-	C	-	R/A	I
Wyliczenie scoringu i klasy ryzyka	-	-	C	-	R/A	I
Decyzja automatyczna (klasa A-B do 50 tys. zł)	I	I	I	-	R/A	I
Odmowa automatyczna (klasa E)	I	I	I	-	R/A	I
Analiza ryzyka kredytowego (klasa C-D)	-	C	R/A	I	I	I
Decyzja kredytowa do limitu	I	I	R/A	I	I	I
Decyzja kredytowa powyżej limitu	I	I	C	R/A	I	I
Wygenerowanie umowy	I	I	-	-	R/A	-
Podpisanie umowy	R	R/A	-	-	I	-
Uruchomienie kredytu w core banking	I	I	-	-	R/A	I

Zasada: **jedno A na wiersz**. Tam, gdzie odpowiada silnik procesowy, odpowiedzialność organizacyjna leży po stronie właściciela procesu - konto techniczne nie odpowiada przed audytem, odpowiada człowiek, który zatwierdził wersję reguł.

Limity decyzyjne

Szczebel	Limit kwotowy	Warunek dodatkowy
Decyzja automatyczna	do 50 000 zł	klasa ryzyka A lub B, brak negatywnych wpisów w BIK/KRD
Analitik ryzyka	do 100 000 zł	klasa ryzyka C lub D
Komitet kredytowy	bez limitu	każdy wniosek powyżej 100 000 zł

Limit jest **parametrem procesu, nie stałą w kodzie** - podniesienie progu decyzji automatycznej z 50 000 na 80 000 zł nie może wymagać nowej wersji modelu BPMN.

Autor: Mateusz Biernat

Katalog zadań i reguł biznesowych (TO-BE)

Identyfikatory zgadzają się z `id` elementów w pliku `wniosek-kredytowy-TO-BE.bpmn`, więc dokument i model da się zestawić bez zgadywania.

Zadania

ID	Nazwa	Typ BPMN	Wykonawca	Wejście	Wyjście	SLA
T_waliduj	Zwaliduj dane wniosku	Service Task	Silnik BPM	formularz wniosku (JSON)	status walidacji, lista braków	5 s
T_uzupelnij	Uzupełnij dane wniosku z klientem	User Task	Doradca	lista braków	komplet danych	1 dzień roboczy
T_bik	Pobierz raporty BIK i KRD	Service Task	Silnik BPM	PESEL, zgoda klienta	raport BIK (XML), raport KRD (JSON)	30 s
T_scoring	Wylicz scoring i klasę ryzyka	Business Rule Task	Silnik BPM	dane wniosku, raporty	punktacja 0-100, klasa A-E	5 s
T_auto	Wydaj decyzję automatyczną	Service Task	Silnik BPM	klasa ryzyka, kwota	decyzja pozytywna	5 s
T_odmowa_auto	Zarejestruj odmowę automatyczną	Service Task	Silnik BPM	klasa ryzyka E	decyzja odmowna	5 s
T_analiza	Przeprowadź analizę ryzyka kredytowego	User Task	Analitik	komplet danych i raportów	opinia o ryzyku	2 dni robocze
T_dec_analitik	Podjmij decyzję kredytową	User Task	Analitik	opinia o ryzyku	decyzja	1 dzień roboczy
T_komitet	Rozpatrz wniosek na komitecie	User Task	Komitet	opinia o ryzyku	decyzja	3 dni robocze
T_umowa	Wygeneruj umowę kredytową	Service Task	Silnik BPM	decyzja pozytywna, dane sprawy	umowa PDF + XML	20 s
T_powiadom	Wyślij decyzję odmowną z uzasadnieniem	Service Task	Silnik BPM	decyzja odmowna, powody z reguł	powiadomienie do klienta	1 min
T_podpis	Przełącz umowę do podpisu	User Task	Doradca	umowa	umowa podpisana	14 dni (termin ważności decyzji)
T_uruchom	Przełącz uruchomienie kredytu do core	Service Task	Silnik BPM	umowa podpisana	potwierdzenie uruchomienia	1 min

Bramki i reguły

T_gkomplet - Dane kompletne?

Warunek	Ścieżka
wszystkie pola wymagane wypełnione i walidacja słownikowa przeszła	tak - dalej do pobrania raportów
brak choćby jednego pola wymaganego albo błąd formatu	nie - zadanie dla doradcy

Pola wymagane: PESEL, imię i nazwisko, adres, dochód miesięczny netto, źródło dochodu, kwota wniosku, okres kredytowania, cel kredytu, zgody RODO i BIK.

T_gsciezka - Klasa ryzyka i kwota wniosku?

Warunek	Ścieżka	Uzasadnienie
klasa A lub B i kwota <= 50 000 zł i brak wpisów negatywnych	decyzja automatyczna	reguła jednoznaczna, udział człowieka nic nie wnosi
klasa E	odmowa automatyczna	próg odcięcia z polityki kredytowej
klasa C lub D albo kwota > 50 000 zł	analiza ręczna	ocena wymaga osądu, nie tylko punktacji

Bramka jest wyłączna (XOR) i warunki muszą się wykluczać. Kolejność sprawdzania: najpierw klasa E, potem próg automatyczny, na końcu ścieżka domyślna (analiza). Bez ustalonej kolejności wniosek klasy E na kwotę 20 000 zł spełniałby dwa warunki naraz.

T_glimit - Kwota powyżej limitu decyzyjnego?

Warunek	Ścieżka
kwota > 100 000 zł	komitet kredytowy
kwota <= 100 000 zł	decyzja analityka

T_gdecyzja - Decyzja pozytywna?

Warunek	Ścieżka
decyzja = POZYTYWNA	generowanie umowy
decyzja = NEGATYWNA	powiadomienie z uzasadnieniem

T_termin - zdarzenie brzegowe (timer, 14 dni)

Decyzja kredytowa traci ważność po 14 dniach od wydania. Po upływie terminu sprawa kończy się stanem **wniosek wygasł**, a klient musi złożyć nowy wniosek - dane o dochodach i wpisy w rejestrach po dwóch tygodniach nie są już świeże.

Zdarzenie jest **przerywające** (`cancelActivity="true"`): zadanie podpisu znika z listy doradcy. Wersja nieprzerywająca zostawiłaby zadanie, którego wykonanie nie miało już skutku.

Reguły scoringowe (wejście do T_scoring)

Czynnik	Waga	Źródło
Historia spłat w BIK	35	raport BIK
Wskaźnik DTI (rata do dochodu)	25	dane wniosku + zobowiązania z BIK
Staż i źródło dochodu	20	dane wniosku
Wpisy w KRD	15	raport KRD
Relacja z bankiem (staż rachunku)	5	core banking

Punktacja	Klasa	Domyślne działanie
85-100	A	decyzja automatyczna (do progu kwotowego)
70-84	B	decyzja automatyczna (do progu kwotowego)
55-69	C	analiza ręczna
40-54	D	analiza ręczna, wymagane zabezpieczenie
0-39	E	odmowa automatyczna

Model scoringowy jest **wersjonowany osobno od procesu**: zmiana wag nie jest zmianą przebiegu procesu i nie może wymuszać wdrożenia nowej wersji diagramu BPMN. Każda decyzja zapisuje identyfikator wersji modelu, inaczej po roku nie da się odtworzyć, na jakiej podstawie zapadła.

Realizacja tej zasady: tabele powyżej są zapisane jako model decyzyjny DMN (`diagramy/scoring-kredytowy.dmn`), a silnik wywołuje je z zadania reguł biznesowych - patrz [tabele decyzyjne DMN](#).

Autor: Mateusz Biernat

Specyfikacja integracji (TO-BE)

Każde zadanie usługowe z diagramu ma tu swój kontrakt. Dokument odpowiada na pytanie "co dokładnie leci przez sieć w tym kroku", a nie "z czym się integrujemy".

Mapa integracji

Zadanie BPMN	System	Protokół	Operacja	Tryb	Timeout	Zachowanie przy błędzie
T_start	Kanał online	REST	POST /api/v1/wnioski	synchroniczny	10 s	odpowiedź 4xx do kanału, sprawa nie powstaje
T_validuj	Usługa walidacji	REST	POST /api/v1/walidacja	synchroniczny	5 s	3 ponowienia co 2 s, potem zadanie dla doradcy
T_bik	BIK	SOAP 1.1	PobierzRaportKredytowy	synchroniczny	30 s	2 ponowienia, potem eskalacja do analityka
T_bik	KRD	REST	GET /v2/podmioty/{pesel}/wpisy	synchroniczny	15 s	brak raportu KRD nie blokuje procesu, obniża punktację
T_umowa	System dokumentowy	SOAP 1.1	GenerujDokument	synchroniczny	20 s	3 ponowienia, potem zadanie dla administratora
T_powiadom	Kanał powiadomień	REST	POST /api/v1/powiadomienia	asynchroniczny	5 s	kolejka ponowień, proces idzie dalej
T_uruchom	Core banking	SOAP 1.1	UruchomKredyt	synchroniczny	60 s	bez potwierdzenia sprawa nie zamyka się; zadanie dla operatora

Zasada doboru protokołu nie jest estetyczna: **systemy centralne banku i BIK wystawiają SOAP** (kontrakt WSDL, XSD, podpis XML), a kanały cyfrowe i usługi wewnętrzne - REST. Adapter tłumaczy jedno na drugie, żeby model procesu nie zależał od tego, który system akurat mówi którym protokołem.

1. Złożenie wniosku - REST

POST /api/v1/wnioski

```
{
  "kanal": "BANKOWOSC_ELEKTRONICZNA",
  "klient": {
    "pesel": "90010112345",
    "imie": "Anna",
    "nazwisko": "Nowak",
    "email": "anna.nowak@example.com",
    "telefon": "+48500100200"
  },
  "wniosek": {
    "kwota": 45000.00,
    "waluta": "PLN",
    "okresMiesiacy": 48,
    "cel": "KONSOLIDACJA",
    "dochodNettoMiesieczny": 7800.00,
    "zrodloDochodu": "UMOWA_O_PRACE",
    "stazMiesiacy": 26
  },
  "zgody": {
    "bik": true,
    "rodoMarketing": false
  }
}
```

Odpowiedź 201 Created :

```
{
  "idSprawy": "KRD-2026-000184",
  "status": "W_WALIDACJI",
  "utworzono": "2026-09-14T10:21:05+02:00"
}
```

`idSprawy` jest jedynym identyfikatorem używanym w dalszej komunikacji - klient i doradca podają go przy każdym kontakcie, a audyt po nim odtwarza całą historię.

2. Raport kredytowy z BIK - SOAP

Żądanie:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:bik="http://bik.pl/uslugi/raport/v2">
  <soapenv:Header>
    <bik:Uwierzytelnienie>
      <bik:IdInstytucji>PL-BANK-0042</bik:IdInstytucji>
      <bik:Token>eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...</bik:Token>
    </bik:Uwierzytelnienie>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <bik:PobierzRaportKredytowyRequest>
      <bik:IdKorelacji>KRD-2026-000184</bik:IdKorelacji>
      <bik:Pesel>90010112345</bik:Pesel>
      <bik:ZakresRaportu>PELNY</bik:ZakresRaportu>
      <bik:PodstawaPrawna>ZGODA_KLIENTA</bik:PodstawaPrawna>
      <bik:DataZgody>2026-09-14</bik:DataZgody>
    </bik:PobierzRaportKredytowyRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odpowiedź (fragment):

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:bik="http://bik.pl/uslugi/raport/v2">
  <soapenv:Body>
    <bik:PobierzRaportKredytowyResponse>
      <bik:IdKorelacji>KRD-2026-000184</bik:IdKorelacji>
      <bik:Scoring>742</bik:Scoring>
      <bik:LiczbaCzynnychZobowiazan>2</bik:LiczbaCzynnychZobowiazan>
      <bik:SumaRatMiesiecznych>1180.00</bik:SumaRatMiesiecznych>
      <bik:Opoznienia>
        <bik:Opoznienie>
          <bik:Dni>17</bik:Dni>
          <bik:Rok>2024</bik:Rok>
          <bik>Status>SPLACONE</bik>Status>
        </bik:Opoznienie>
      </bik:Opoznienia>
      <bik:WpisyNegatywne>0</bik:WpisyNegatywne>
    </bik:PobierzRaportKredytowyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Fragment schemy (XSD), na której stoi walidacja odpowiedzi:

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            targetNamespace="http://bik.pl/uslugi/raport/v2"
            elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="PobierzRaportKredytowyResponse">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IdKorelacji" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Scoring" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="LiczbaCzynnychZobowiazan" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="SumaRatMiesiecznych" type="xs:decimal"/>
        <xs:element name="Opoznienia" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="WpisyNegatywne" type="xs:integer"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

Odpowiedź jest walidowana schemą przed użyciem. Bez tego błąd po stronie rejestru wchodzi do scoringu jako dane i wypływa dopiero w decyzji kredytowej, czyli w miejscu, w którym kosztuje najwięcej.

3. Uruchomienie kredytu - SOAP do core banking

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:core="http://bank.pl/core/kredyty/v3">
  <soapenv:Body>
    <core:UruchomKredytRequest>
      <core:IdSprawy>KRD-2026-000184</core:IdSprawy>
      <core:NumerUmowy>UM/2026/09/000184</core:NumerUmowy>
      <core:Pesel>90010112345</core:Pesel>
      <core:Kwota waluta="PLN">45000.00</core:Kwota>
      <core:OkresMiesiecy>48</core:OkresMiesiecy>
      <core:Oprocentowanie>9.99</core:Oprocentowanie>
      <core:RachunekWypłaty>PL61109010140000071219812874</core:RachunekWypłaty>
      <core:DataPodpisania>2026-09-20</core:DataPodpisania>
    </core:UruchomKredytRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Operacja musi być **idempotentna względem IdSprawy** : ponowienie po timeoucie nie może uruchomić drugiego kredytu. Powtórzone żądanie z tym samym **IdSprawy** zwraca to samo potwierdzenie zamiast zakładać nową umowę.

Obsługa błędów - zasada wspólna

Rodzaj błędu	Przykład	Reakcja procesu
Przejściowy	timeout, HTTP 503, SOAP Fault z kodem technicznym	ponowienie wg tabeli, potem eskalacja do człowieka
Trwały	brak zgody klienta, PESEL nieznan w rejestrze	zadanie dla doradcy, bez ponawiania
Niepełne dane	brak odpowiedzi KRD	proces idzie dalej z obniżoną punktacją, fakt zapisany w sprawie

Ponowienie ma sens tylko przy błędzie, który **mija sam**. Ponawianie odmowy uprawnień to czekanie na wynik, który się nie zmieni - i z punktu widzenia klienta wygląda identycznie jak awaria.

Autor: Mateusz Biernat

Mierniki procesu i spodziewane efekty zmiany

Liczby w tym dokumencie są **wielkościami modelowymi**, przyjętymi do policzenia efektu zmiany - nie pochodzą z pomiaru na produkcji. Tam, gdzie dana wielkość jest założeniem, jest to napisane wprost. Miernik bez źródła jest życzeniem, nie miernikiem.

Mierniki

#	Miernik	Definicja	Źródło danych	Cel
M1	Czas do decyzji	od <code>zlozono</code> do <code>decyzja.wydano</code>	tabela <code>wniosek</code> , <code>decyzja</code>	mediana < 1 dzień roboczy
M2	Udział decyzji automatycznych	decyzje typu <code>AUTOMATYCZNA</code> / wszystkie	tabela <code>decyzja</code>	>= 35%
M3	Dotrzymanie SLA zadań	zadania zamknięte przed <code>termin_sla</code> / wszystkie	tabela <code>zadanie</code>	>= 90%
M4	Udział wniosków z brakami	sprawy, które przeszły przez <code>T_uzupelnij</code>	historia sprawy	< 15%
M5	Wnioski wygasłe po decyzji pozytywnej	status <code>WYGASL</code> / decyzje pozytywne	<code>wniosek</code> , <code>decyzja</code>	< 5%
M6	Nieudane wywołania integracji	wywołania zakończone błędem / wszystkie	logi integracji	< 1%
M7	Kompletność śladu decyzji	decyzje z zapisanym uzasadnieniem i wersją modelu	<code>decyzja</code> , <code>scoring</code>	100%

M7 ma cel 100% i to nie jest ambicja, tylko wymóg: decyzja kredytowa bez zapisanego uzasadnienia jest problemem regulacyjnym niezależnie od tego, czy była trafna.

Porównanie AS-IS i TO-BE

Etap	AS-IS (założenie modelowe)	TO-BE (oczekiwane)	Skąd różnica
Rejestracja wniosku	25 min pracy doradcy	0 min (formularz klienta)	dane wpisuje klient, raz
Kompletowanie dokumentów	1-3 dni, kontakt telefoniczny	do 1 dnia, zadanie z SLA	brak zależy od pamięci doradcy
Pobranie raportów	15 min pracy analityka	30 sekund, bez człowieka	zadanie usługowe
Scoring	20 min w arkuszu	5 sekund, jedna wersja modelu	zadanie reguł biznesowych
Decyzja - wnioski proste	ta sama ścieżka co trudne	automatyczna	bramka klasy ryzyka
Decyzja - komitet	do 7 dni (czeka na posiedzenie)	do 3 dni	wniosek trafia na listę od razu
Umowa	30 min, ręczne przepisanie	20 sekund, generowana z danych sprawy	jedno źródło danych
Ślad decyzji	e-mail plus notatki	historia sprawy	proces prowadzony przez silnik

Gdzie zmiana nie daje oszczędności

Trzy rzeczy, których automatyzacja nie skraca, i lepiej powiedzieć to od razu niż tłumaczyć się po wdrożeniu:

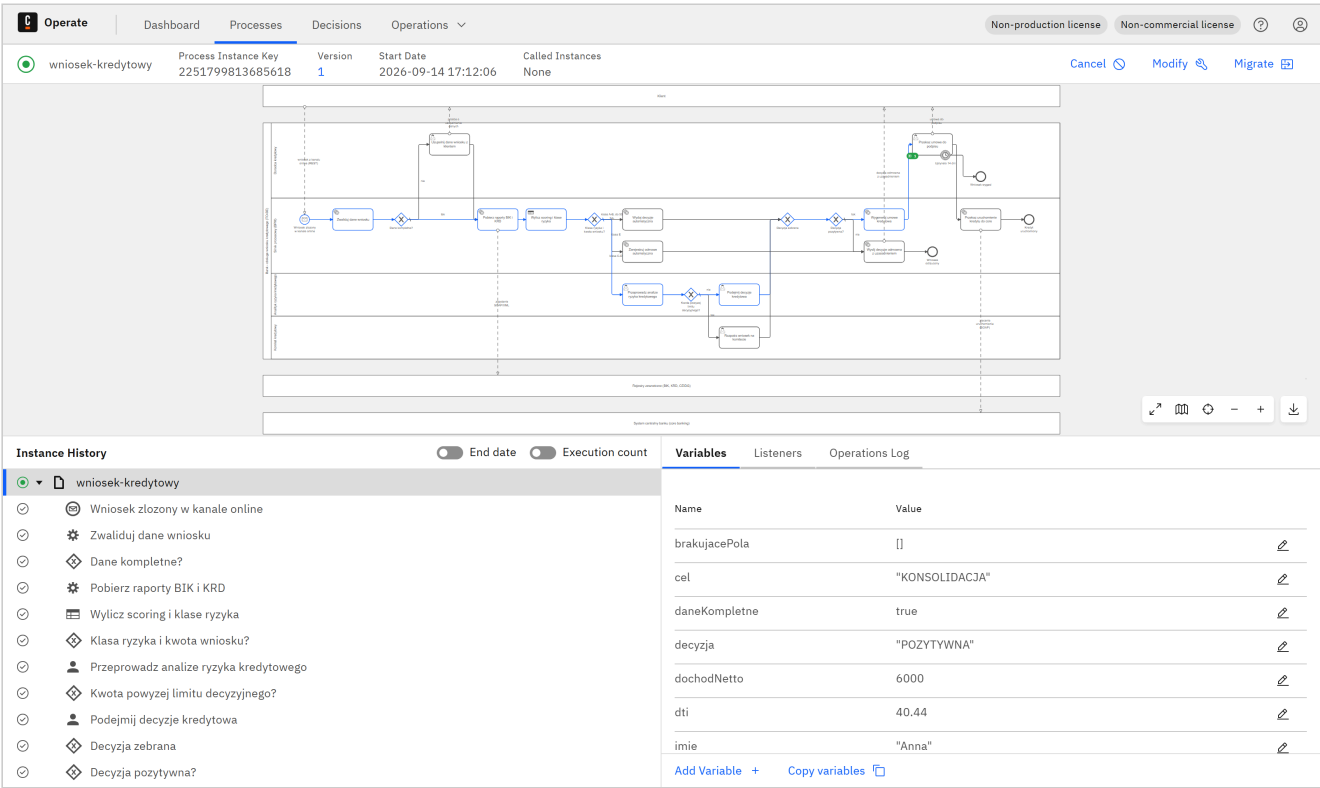
1. **Analiza wniosków klasy C-D.** Czas analityka zostaje ten sam - zmienia się to, że dostaje komplet danych w jednym miejscu, a nie że ocenia szybciej.
2. **Decyzja komitetu.** Skrócenie oczekiwania bierze się z kolejkowania, nie z samego posiedzenia. Posiedzenie trwa tyle, ile trwało.
3. **Podpisanie umowy przez klienta.** Zależy od klienta, nie od procesu. Dlatego stoi tu timer 14 dni, a nie obietnica skrócenia.

Ryzyka wdrożenia

Ryzyko	Skutek	Reakcja
Model scoringowy przepuszcza złe wnioski w trybie automatycznym	strata kredytowa	start z wąskim progiem (klasa A-B, do 50 tys. zł), przegląd po 3 miesiącach
Niedostępność BIK	proces staje na etapie raportów	eskalacja do analityka po 2 ponowieniach, ręczne pobranie jako droga awaryjna
Opór doradców przed nowym narzędziem	powrót do pracy poza systemem	lista zadań zastępuje skrzynkę e-mail, nie dokłada się do niej
Zmiana progów bez śladu	brak odtwarzalności decyzji	wersjonowanie parametrów, wersja_modelu przy każdej decyzji

Uruchomienie procesu w silniku Camunda 8

Model TO-BE nie jest tylko rysunkiem: ten sam przebieg został wdrożony i wykonany w silniku **Camunda 8 Run 8.9.19** (Zeebe, Operate, Tasklist), na trzech sprawach prowadzących przez trzy różne ścieżki decyzyjne.



Powyżej: przebyta ścieżka podświetlona na modelu, historia instancji i zmienne sprawy po zakończeniu. To jest ten sam plik BPMN, który leży w `diagramy/`.

Dwa pliki, jeden przebieg

Plik	Do czego
wniosek-kredytowy-TO-BE.bpmn	model biznesowy - do rozmowy z biznesem i do dokumentacji
wniosek-kredytowy-TO-BE-camunda.bpmn	ten sam przebieg z warstwą wykonawczą dla Zeebe

Wariant wykonywalny **nie jest rysowany drugi raz**. Powstaje ze specyfikacji modelu biznesowego (`narzedzia/build_kredyt_camunda.py`), która dokłada tylko to, czego potrzebuje silnik. Dwa niezależne diagramy rozjechałyby się przy pierwszej poprawce procesu.

Co dokłada warstwa wykonawcza

Element modelu	Rozszerzenie Zeebe	Wartość
Zadania usługowe (7)	zeebe:taskDefinition	typ zadania dla workera, np. pobranie-raportow
Zadanie reguł biznesowych	zeebe:calledDecision + zeebe:ioMapping	decyzja DMN ocena-ryzyka , wynik rozpakowany na zmienne sprawy
Zadania użytkownika (5)	zeebe:userTask + zeebe:assignmentDefinition	grupy: doradcy , analitycy-ryzyka , komitet-kredytowy
Bramki wyłączne (4)	conditionExpression (FEEL)	warunki z katalogu reguł
Bramki wyłączne (4)	atrybut default	ścieżka domyślna dla każdej bramki
Zdarzenie brzegowe	timeDuration	P14D - termin ważności decyzji
Zdarzenie startowe	messageRef	komunikat wniosek-kredytowy-zlozony

Warunki na bramkach w notacji FEEL, przeniesione wprost z [katalogu reguł](#):

Klasa ryzyka i kwota wniosku?

```
-> decyzja automatyczna: = klasaRyzyka in ("A","B") and kwota <= 50000  
-> odmowa automatyczna: = klasaRyzyka = "E"  
-> analiza ręczna:         ścieżka domyślna
```

Kwota powyżej limitu decyzyjnego?

```
-> komitet kredytowy:     = kwota > 100000  
-> analityk:              ścieżka domyślna
```

Każda bramka rozgałęziająca ma ścieżkę domyślną i skrypt budujący to sprawdza, zanim zapisze plik.

Bramka bez domyślnej ścieżki zatrzymuje instancję w miejscu w chwili, gdy żaden warunek nie jest spełniony - a to zdarza się na produkcji, nie w czasie modelowania.

Workery

Zadania usługowe obsługuje `narzedzia/camunda_kredyt.py` przez **REST API v2** silnika - bez gRPC i bez dodatkowych bibliotek. Siedem typów zadań; scoringu nie ma na tej liście, bo liczy go silnik reguł - patrz [tabele decyzyjne DMN](#):

Typ zadania	Co robi zaślepka
walidacja-wniosku	sprawdza pola wymagane i zgodę BIK, ustawia daneKompletne
pobranie-raportow	zwraca raport zależny od PESEL (ta sama sprawa - ten sam wynik)
decyzja-automatyczna	decyzja pozytywna z uzasadnieniem
odmowa-automatyczna	decyzja negatywna z powodem z reguł
generowanie-umowy	numer umowy i oprocentowanie
powiadomienie-klienta	potwierdzenie wysyłki
uruchomienie-kredytu	potwierdzenie z systemu centralnego

Zaślepka rejestru jest **deterministyczna**, nie losowa: wynik zależy od PESEL, więc powtórzony przebieg tej samej sprawy daje ten sam raport. Losowanie uniemożliwiłoby porównanie dwóch przebiegów, a to jedyne, po co uruchamia się proces w trybie testowym.

Przebiegi testowe

Trzy sprawy, trzy różne ścieżki - dokładnie te, które opisuje katalog reguł:

Sprawa	Dane wejściowe	Wynik scoringu	Ścieżka	Stan końcowy
A	45 000 zł, dochód 7 800 zł, staż 26 mies.	100 pkt, klasa A, DTI 22,92%	decyzja automatyczna	kredyt uruchomiony
B	60 000 zł, dochód 6 000 zł, staż 30 mies.	75 pkt, klasa B, DTI 40,44%	analiza ręczna, decyzja analityka	oczekuje na podpis umowy
C	200 000 zł, dochód 3 200 zł, staż 8 mies.	53 pkt, klasa D, DTI 211,42%	analiza ręczna, komitet	wniosek odrzucony

Sprawa B jest tu najciekawsza: **klasa ryzyka B, a mimo to analiza ręczna** - bo warunek decyzji automatycznej wymaga jednocześnie dobrej klasy i kwoty do 50 000 zł. Sprawa na 60 000 zł wypada ścieżką domyślną. Gdyby warunek sprawdzał tylko klasę, bank oddałby decyzję o 60 000 zł regule punktowej.

Jak to powtórzyć

```
# 1. Silnik (Camunda 8 Run, wymaga Javy 21+)
./c8run start                # Operate: http://localhost:8080/operate

# 2. Wdrożenie modelu procesu i tabel decyzyjnych (jedno wdrożenie)
python narzedzia/camunda_kredyt.py deploy

# 3. Nowa sprawa (publikacja komunikatu startowego)
python narzedzia/camunda_kredyt.py start
python narzedzia/camunda_kredyt.py start '{"kwota":200000,"dochodNetto":3200}'

# 4. Obsługa zadań usługowych
python narzedzia/camunda_kredyt.py worker

# 5. Zadania ludzi
python narzedzia/camunda_kredyt.py zadania
python narzedzia/camunda_kredyt.py zakoncz <klucz> '{"decyzja":"POZYTYWNA}"'
```

Logowanie do Operate i Tasklist: `demo` / `demo`.

Czego ta konfiguracja nie ma

1. **Formularzy zadań.** Zadania użytkownika mają grupy odbiorców, ale nie mają formularzy - decyzje wchodzą zmiennymi przez API.
2. **Prawdziwych integracji.** Workery to zaślepki; kontrakty SOAP i REST stoją w [specyfikacji integracji](#).
3. **Uwierzytelniania per rola.** Wszystko chodzi na koncie `demo`; grupy odbiorców zadań są w modelu, ale nie stoją za nimi realne konta użytkowników.

Scoringu **nie ma już na tej liście**: przenieśliem go z workera do tabel decyzyjnych DMN, co opisuje [osobny dokument](#).

Autor: Mateusz Biernat

Model scoringowy jako tabele decyzyjne (DMN 1.3)

Scoring nie jest kodem w workerze ani logiką wpisaną w proces. Jest osobnym modelem decyzyjnym w DMN, który silnik wywołuje z zadania reguł biznesowych.

Operate	Dashboard	Processes	Decisions	Operations	Non-production license	Non-commercial license	?	?
✓	Punktacja scoringowa	Decision Instance Key 2251799813686765-2	Version 1	Evaluation Date 2026-09-14 17:36:40	Process Instance Key 2251799813686687	Open DRD		
Punktacja scoringowa Hit policy: Collect (Sum)								
	When	And	And	And	Then	Annotations		
	Scoring BIK	Wskaznik DTI (%)	Staz w miesiacach	Wpisy negatywne	Punkty			
	number	number	number	number	number			
1	>= 700	-	-	-	35	Historia splat bez zastrzezen		
2	{620..700}	-	-	-	20	Historia splat przecietna		
3	< 620	-	-	-	5	Historia splat slaba		
4	-	<= 30	-	-	25	Raty do 30 procent dochodu		
5	-	{30..45}	-	-	15	Raty do 45 procent dochodu		
6	-	> 45	-	-	3	Raty powyzej 45 procent dochodu		
7	-	-	>= 24	-	20	Staz co najmniej dwa lata		
8	-	-	< 24	-	10	Staz krotszy niz dwa lata		
9	-	-	-	0	15	Brak wpisow negatywnych		
10	-	-	-	> 0	0	Wnisiw negatywne w rejestrach		
Inputs and Outputs Result								
Inputs					Outputs			
Name	Value				Rule	Name	Value	
Scoring BIK	700				9	Punkty	15	
Wskaznik DTI (%)	22.91				7	Punkty	20	
Staz w miesiacach	26				4	Punkty	25	
Wpisy negatywne	0				1	Punkty	35	
					11	Punkty	5	

Zrzut z Camunda Operate: realnie oceniona sprawa. Podświetlone wiersze to reguły, które zadziałały (1, 4, 7, 9, 11), po prawej ich wkład punktowy: 35 + 25 + 20 + 15 + 5 = 100.

Dlaczego osobno od procesu

Progi ryzyka zmieniają się kilka razy w roku, przebieg procesu - raz na kilka lat. Gdyby punktacja siedziała w procesie, **podniesienie wagi za staż pracy wymagałoby wdrożenia nowej wersji całego procesu**, a wszystkie sprawy w toku dalej chodziłyby po starej wersji modelu. Osobna decyzja pozwala wersjonować jedno bez drugiego:

Zmiana	Co się wdraża
inna waga czynnika, inna granica klasy	nowa wersja decyzji DMN
nowy krok w procesie, inna ścieżka, inne SLA	nowa wersja procesu BPMN

To ta sama zasada, którą [katalog reguł](#) zapowiadał przy uwadze o wersjonowaniu modelu scoringowego. Tutaj jest zrealizowana.

Struktura modelu decyzyjnego

Trzy decyzje w jednym pliku `diagramy/scoring-kredytowy.dmn`, powiązane wymaganiami informacyjnymi (DRD):

ocena-ryzyka ^ 	klasa A-E + ścieżka decyzji	(tabela, hit policy FIRST)
punktacja-kredytowa ^ 	0-100 punktów	(tabela, COLLECT SUM)
wskaznik-dti	rata do dochodu w procentach	(wyrażenie literalne FEEL)

Decyzja	Wejście	Wyjście	Rodzaj
wskaznik-dti	kwota, okres, dochód, raty z BIK	dti (liczba)	wyrażenie FEEL
punktacja-kredytowa	scoring BIK, DTI, staż, wpisy negatywne	punktacja (0-100)	tabela decyzyjna
ocena-ryzyka	punktacja, DTI	kontekst: klasa, punktacja, DTI, ścieżka	tabela decyzyjna

Dwie decyzje projektowe w samych tabelach

1. Punktacja ma politykę trafień COLLECT z agregacją SUM, nie UNIQUE. Czynniki ryzyka **dodają się**, a nie wykluczają: dobra historia w BIK i niski DTI to dwie osobne zalety wniosku. Przy polityce UNIQUE trzeba by wypisać wszystkie kombinacje czynników - przy czterech wejściach to kilkadziesiąt wierszy zamiast jedenastu, i każda zmiana wagi wymagałaby przepisania całej tabeli.

2. Ocena klasy ma politykę FIRST, mimo że przedziały są rozłączne. Rozłączność to założenie, a nie gwarancja - literówka w granicy przedziału ([70..85) kontra [70..85]) sprawia, że 85 punktów pasuje do dwóch reguł. Przy FIRST wniosek dostaje wtedy lepszą klasę i sprawa idzie dalej; przy UNIQUE silnik zgłasza incydent i sprawa staje. Tutaj wybieram zachowanie przewidywalne.

DTI zaokrąglany w górę (round up), nie do najbliższej wartości. Przy progach 30% i 45% druga cyfra po przecinku decyduje o 10 punktach, a zaokrąglenie w dół zaniżałoby obciążenie klienta. Błąd na niekorzyść wniosku jest tańszy niż błąd na niekorzyść banku.

Połączenie z procesem

Zadanie Wylicz scoring i klasę ryzyka (Business Rule Task) woła decyzję i rozpakowuje wynik na zmienne sprawy:

```
<bpmn:businessRuleTask id="T_scoring" name="Wylicz scoring i klasę ryzyka">
  <bpmn:extensionElements>
    <zeebe:calledDecision decisionId="ocena-ryzyka" resultVariable="ocenaRyzyka" />
    <zeebe:ioMapping>
      <zeebe:output source="ocenaRyzyka.klasa" target="klasaRyzyka" />
      <zeebe:output source="ocenaRyzyka.punktacja" target="punktacja" />
      <zeebe:output source="ocenaRyzyka.dti" target="dti" />
      <zeebe:output source="ocenaRyzyka.sciezka" target="sciezkaDecyzji" />
    </zeebe:ioMapping>
  </bpmn:extensionElements>
</bpmn:businessRuleTask>
```

Mapowanie wyjścia nie jest ozdobą: decyzja zwraca **jeden kontekst**, a warunki na bramkach w modelu biznesowym mówią o `klasaRyzyka` i `kwota`. Rozpakowanie kontekstu na zmienne sprawy pozwala zostawić te warunki dokładnie takie, jakie uzgodniono z biznesem - bez przepisywania ich na `ocenaRyzyka.klasa`.

Proces i decyzje idą w **jednym wdrożeniu** (`camunda_kredyt.py deploy`). Przy osobnych wdrożeniach nowa wersja procesu potrafi przez chwilę wołać starą wersję decyzji, a to najgorszy rodzaj błędu: nic się nie psuje, tylko wyniki są inne.

Sprawdzenie zgodności

Przed przeniesieniem scoringu do DMN liczył go worker. Po przeniesieniu te same sprawy dają te same wyniki:

Sprawa	Worker (przed)	DMN (po)
45 000 zł, dochód 7 800 zł	100 pkt, klasa A, DTI 22,92	100 pkt, klasa A, DTI 22,91
200 000 zł, dochód 3 200 zł	53 pkt, klasa D, DTI 211,42	53 pkt, klasa D, DTI 211,42

Różnica 0,01 punktu procentowego w pierwszej sprawie to **świadoma zmiana**, nie błąd: worker zaokrągał do najbliższej wartości, DMN zaokrąga w górę. Klasa ryzyka i punktacja są identyczne, więc zmiana nie rusza decyzji kredytowej.

Czego ta wersja nie obejmuje

1. **Tabela nie zna produktu.** Progi są wspólne dla wszystkich kredytów gotówkowych. Model dla kilku produktów potrzebuje wejścia `typProduktu` albo osobnych decyzji per produkt.
2. **Brak reguł odcinających poza punktacją.** Polityka kredytowa zwykle ma twarde wykluczenia (wiek, brak zdolności prawnej, kraj rezydencji), które działają niezależnie od punktów. To osobna decyzja przed scoringiem.
3. **Brak testów tabeli.** Camunda pozwala oceniać decyzję samodzielnie (`POST /v2/decision-definitions/{key}/evaluation`), więc zestaw przypadków brzegowych - 84, 85, 69, 70 punktów - daje się uruchomić bez procesu.